

LÓGICA CC

Lic. Ciências da Computação

Universidade do Minho

Departamento de Matemática

1.º semestre, 2026/2027

DOCENTE

Luís Pinto

gabinete: Edif. 6, 3.43

e-mail: luís@math.uminho.pt

atendimento: 3.^a feira, às 17:00

OBJETIVOS

Introdução à lógica proposicional e de 1.^a ordem, nos seus aspetos sintáticos, semânticos e dedutivos.

PROGRAMA

Lógica proposicional clássica. Sintaxe e semântica: fórmulas e valorações. Validade, equivalência lógica, consistência e consequência. Formas normais conjuntivas e disjuntivas. Dedução natural: correção e completude.

Lógica de 1.^a ordem clássica. Sintaxe e semântica: termos, fórmulas, estruturas e modelos. Validade, equivalência lógica, consistência e consequência. Formas normais prenexas. Dedução natural: correção e consequências da completude.

Introdução à lógica proposicional intuicionista. Semântica de Kripke. Dedução natural. Relações entre lógica clássica e lógica intuicionista.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

No final do semestre o aluno deve ter capacidade para:

- 1 Manipular a sintaxe formal da lógica proposicional e da lógica de 1.^a ordem.
- 2 Usar fórmulas da lógica de 1.^a ordem para representar frases em linguagem natural.
- 3 Dar significado a fórmulas, e decidir o seu valor lógico, no contexto de uma interpretação.
- 4 Compreender e construir demonstrações formais em dedução natural proposicional e de 1.^a ordem.
- 5 Aplicar os teoremas da correcção e completude e algumas das suas consequências.
- 6 Explicar diferenças entre validade intuicionista e validade clássica.

BIBLIOGRAFIA

- 1 *Logic and Structure*, D. van Dalen, Springer, 2013 (5.^a edição).
- 2 *Mathematical Logic*, I. Chiswell e W. Hodges, Oxford Univ. Press, 2007.
- 3 *Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems*, M. Huth e M. Ryan, Cambridge Univ. Press, 2004.
- 4 *Language, Proof and Logic*, J. Barwise e J. Etchemendy, CSLI Publications, 2003.
- 5 *Mathematical Foundations of Computer Science- Vol. I*, Peter A. Fejer e Dan A. Simovici, Springer, 2004.

AVALIAÇÃO

- 1** É exigida presença em pelo menos 2/3 das aulas **teórico-práticas**, quer para aprovação na avaliação periódica quer para admissão ao exame de recurso.
- 2** A avaliação periódica consistirá em dois testes. As datas previstas para os testes são: **2 de novembro** e **14 de dezembro**.
- 3** A classificação final da avaliação periódica é a que resulta da média dos dois testes, com arredondamento às unidades, sendo necessária **classificação mínima de 7,0 valores em cada um dos testes**.
- 4** As classificações finais superiores a 17 valores poderão requerer prova complementar.